



24-25-1-编译原理与技术-期末

！ 缺少答案

此试题缺少答案，欢迎您作为志愿者提供答案。您可以直接编辑页面 (<https://wiki.byrdocs.org/index.php?title=24-25-1-%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8E%9F%E7%90%86%E4%B8%8E%E6%8A%80%E6%9C%AF-%E6%9C%9F%E6%9C%AB&veaction=edit>)或编辑源代码 (<https://wiki.byrdocs.org/index.php?title=24-25-1-%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8E%9F%E7%90%86%E4%B8%8E%E6%8A%80%E6%9C%AF-%E6%9C%9F%E6%9C%AB&action=edit>)以添加答案。

一、请回答下面词法分析问题 (10分)

1 (3分)

请给出 C 语言中“标识符”的正规文法 RG（标识符必须以字母 a~z, A~Z 或下划线开头，后面可跟任意个（可为0）字符，这些字符可以是字母、下划线和数字，其他字符不允许出现在标识符中）。

编译原理与技术 	
时间	2024-2025学年第一学期
科目	编译原理与技术
阶段	期末
类型	本科
学院	计算机学院
来源	暂无
答案完成度	残缺

2 (7分)

给出下面 C 语言代码的词法分析结果：

```
int max(int i, int j) /*return maximum of integer i and j */
{
    return i>j?i:j;
}
```

二 (20分)

考虑下列文法 G，回答以下问题。

G:

$$S \rightarrow Aa$$

$$S \rightarrow bAe$$

$$S \rightarrow Be$$

$$S \rightarrow bBa$$

$$A \rightarrow d$$

$$B \rightarrow d$$

1. 构建该文法的拓广文法。(3分)
2. 构造 first 集和 follow 集。(3分)
3. 构造该文法的 LR(1) 项目集规范族及识别其所有活前缀的 DFA。(7分)
4. 构造该文法的 LR(1) 分析表。(7分)

三（15分）

下述语法制导定义完成算数表达式求值的翻译目标，请补充相应语义规则，并给出句子 $(4 + 7) * 2n$ 的注释分析树。

$L \rightarrow En$	print($E.val$)
$E \rightarrow E_1 + T$	
$E \rightarrow T$	
$T \rightarrow T * F$	
$T \rightarrow F$	
$F \rightarrow (E)$	
$F \rightarrow \text{digit}$	

四（10分）

有如下的 C 语言声明，写出变量 foo 和 bar 的类型表达式。

```
typedef struct{
    int *a, b[10];
}CELL, *PCELL;

CELL foo[100];
PCELL bar(int x, CELL y){...}
```

1. foo 的类型表达式
2. bar 的类型表达式

解答

1. array(0..99, CELL)
2. integer $\times$ CELL $\rightarrow$ PCELL

五（15分）

有如下程序，编译程序采用的参数传递方式不同，得到的变量结果也不同，请说明传值调用、引用调用、复制恢复（假定按从左到右的顺序把结果复制回实参）等参数传递方式的具体做法，并给出各种参数传递情况下下面程序的输出。

```
program main(input, output);
  var a, b: integer;
  procedure p(x, y, z: integer);
  begin
    y:=y+3;
    z:=z+x
  end;
begin
  a:=5;
  b:=6;
  p(a, a, b);
  writeln('a=', a, 'b=', b)
end.
```

1. 传值调用
2. 引用调用
3. 复制恢复

解答

1. 传值调用不会修改实参，所以 a 和 b 不变

a=5 b=6

2. 引用调用

- 初始：a=5, b=6
- 形参映射：x→a, y→a, z→b
- 执行 y:=y+3 即 a=a+3 → a=8
- 执行 z:=z+x 即 b=b+a → b=14

a=8 b=14

3. 复制恢复

- 调用前：a=5, b=6
- copy-in 得到：x=5, y=5, z=6
- 执行 y:=y+3 → y=8；执行 z:=z+x → z=11；
- copy-out（按左到右顺序）
 - 将 x(5) 写回第1个实参 a → a=5
 - 将 y(8) 写回第2个实参 a → a=8
 - 将 z(11) 写回第3个实参 b → b=11

a=8 b=11

六 (10分)

输出布尔表达式 $x > 2 \text{ or } y = 0 \text{ and } z \leq 10$ 的两种三地址码中间代码翻译结果（and 优先级高于 or 优先级）。

1. 数值表示法（假设起始语句编号为 100）
2. 控制流表示法（假设语句起始编号为 200，假定语句的真出口为 x，假出口为 y）

七 (20分)

语句 $x[i] := x[i] + y[i]$ 可以翻译为以下中间代码：

```
t1:=x-4
t2:=4*i
t3:=x-4
t4:=4*i
t5:=t3[t4]
t6:=y-4
t7:=4*i
t8:=t6[t7]
```

```
t9:=t5+t8  
t1[t2]=t9
```

回答以下问题：

1. 对以上中间代码进行优化，并说明采用了哪些优化方法。
2. 假设目标机器的指令形式为 OP DEST, SRC (OP 包含 MOV, SUB, MUL, ADD 等, DEST 表示目标操作数, SRC 表示源操作数), 该机器有三个寄存器 R₀, R₁, R₂ (假定各寄存器初始均为空), 将优化后的代码转换为目标代码 (尽量提高资源利用率, 并说明寄存器描述符及地址描述符内容)。

三地址语句	生成的目标代码	寄存器描述符	地址描述符

检索自“<https://wiki.byrdocs.org/index.php?title=24-25-1-编译原理与技术-期末&oldid=1728>”